

StockAI Pro

Hisse Senedi Yön Tahmini

LSTM + Random Forest + NLP Haber Duygu Analizi

Bilgi	Detay
Ders	Yapay Zeka 2
Proje Kodu	C-5
Dönem	2025-2026 Bahar
Öğrenci 1	Muazzez Doğru — 90240000271 (Proje Koordinatörü & Arayüz Geliştirici)
Öğrenci 2	Yunus Emre Kaymakcı — 90240000221 (Model Geliştirme & Eğitim)
Öğrenci 3	Elif Yıldırım — 90240000220 (Veri İşleme & NLP)
İletişim	dogrumuazzez01@gmail.com
Teslim Tarihi	Sınav Tarihi

İçindekiler

- Özet
- Adım 1 — Grup Oluşturma ve Konu Seçimi
- Adım 2 — Veri Ön İşleme ve Keşifçi Analiz
- Adım 3 — Model Geliştirme ve Eğitim Süreci
- Adım 4 — Arayüz Geliştirme ve Demo
- Adım 5 — Sonuçlar ve Değerlendirme
- Grup Üyelerinin Katkıları
- Kaynaklar

1. Özet

Bu çalışma, geçmiş hisse senedi verileri kullanılarak ertesi günün fiyat yönünü (↑ Yukarı / ↓ Aşağı) tahmin eden kapsamlı bir yapay zeka sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje; Bidirectional LSTM derin öğrenme modeli, Random Forest sınıflandırıcı ve doğal dil işleme (NLP) tabanlı haber duygu analizi olmak üzere üç temel bileşenden oluşmaktadır.

Streamlit tabanlı kullanıcı arayüzü sayesinde sistem; canlı fiyat analizi, model eğitimi, haber duygu skorlaması ve strateji backtest simülasyonu sunmaktadır. BIST ve ABD piyasaları desteklenmekte, 21 teknik gösterge hesaplanmaktadır.

Bileşen	Detay
Veri Kaynağı	yfinance API — Yahoo Finance (BIST + ABD hisseleri)
Teknik Gösterge Sayısı	21 gösterge: MA, EMA, RSI, MACD, Bollinger Bands, ATR, OBV, Stochastic...
Kullanılan Modeller	Bidirectional LSTM + Random Forest + Gradient Boosting
Eğitim/Test Oranı	%80 Eğitim / %20 Test
NLP Bileşeni	Finans odaklı lexicon tabanlı duygu analizi
Arayüz	Streamlit (localhost:8501)
Desteklenen Hisseler	BIST: THYAO, GARAN, ASELS... ABD: AAPL, TSLA, NVDA, MSFT...

2. Adım 1 — Grup Oluşturma ve Konu Seçimi

2.1 Grup Üyeleri

İsim	Öğrenci No	Sınıf	Birincil Sorumluluk
Muazzez Doğru	90240000271	2. Sınıf	Proje koordinasyonu, Streamlit arayüz geliştirme, dashboard ve backtest sayfaları
Yunus Emre Kaymakcı	90240000221	2. Sınıf	LSTM ve Random Forest model geliştirme, model eğitimi, hiperparametre optimizasyonu
Elif Yıldırım	90240000220	2. Sınıf	Veri ön işleme, 21 teknik gösterge hesaplama, NLP haber duygu analizi, Colab notebook

2.2 Proje Konusu Seçimi

Grup olarak C-5 kodlu 'Hisse Senedi Yön Tahmini' projesi seçilmiştir. Bu konu; zaman serisi analizi, derin öğrenme ve makine öğrenmesini finansal veri üzerinde birleştirmesi, sınıfta öğrenilen LSTM ve Random Forest algoritmalarını doğrudan uygulamaya imkân tanınması nedeniyle tercih edilmiştir.

Seçim Gerekçesi: Finansal tahmin, LSTM'in zaman bağımlılığını öğrenme kapasitesini ve Random Forest'in yorumlanabilir feature importance özelliğini birlikte kullanmaya en uygun alandır.

2.3 Veri Kaynağı

Proje verisi yfinance Python kütüphanesi aracılığıyla Yahoo Finance API'sinden gerçek zamanlı olarak çekilmektedir. Bu yaklaşımın avantajları:

- Ekstra veri indirme ve yerel depolama gerekmez
- Her çalıştırmada güncel piyasa verisine erişim sağlanır
- BIST ve ABD piyasaları için aynı kod tabanı kullanılır
- Hisse sembolü değiştirilerek tüm büyük şirketler analiz edilebilir
- Veri seti 50 MB altında olmadığından, bağlantı bilgisi: pip install yfinance

3. Adım 2 — Veri Ön İşleme ve Keşifçi Analiz

Bu adım Elif Yıldırım sorumluluğunda yürütülmüştür.

3.1 Veri Yükleme ve Keşifçi Analiz (EDA)

yfinance kütüphanesi aracılığıyla seçilen hisse senedinin OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) verisi çekilmektedir. 2y periyot için AAPL hissesinde yaklaşık 502 satır veri elde edilmektedir.

Keşifçi analizde şu çıktılar üretilmektedir:

- Satır/sütun sayısı: 502 satır × 5 sütun (ham veri)
- Eksik değer kontrolü: yfinance verisinde eksik değer gözlemlenmemiştir
- Kapanış fiyatı zaman serisi grafiği
- Günlük getiri dağılımı histogramı (normal dağılıma yakın)
- İşlem hacmi bar grafiği
- Temel istatistikler: ortalama, std sapma, min, max, Sharpe oranı

3.2 Teknik Göstergeler (21 Gösterge)

Teknik analiz tabanlı özellik mühendisliği (feature engineering) uygulanmış; toplam 21 gösterge hesaplanmıştır:

Kategori	Göstergeler	Hesaplama	Amaç
Hareketli Ortalamalar	MA10, MA20, MA50	Basit hareketli ortalama	Kısa/uzun vadeli trend
Üstel Ortalamalar	EMA10, EMA20	Üstel ağırlıklı ortalama	Güncel fiyata daha fazla ağırlık
RSI	RSI (14)	Göreceli Güç Endeksi	Aşırı alım/satım tespiti
MACD	MACD, Signal, Histogram	EMA12 – EMA26	Trend yön ve momentum
Bollinger Bands	BB_Upper, BB_Lower, BB_Width, BB_Pos	SMA±2σ	Volatilite ölçümü
Stochastic	Stoch_K, Stoch_D	14 günlük min/max	Momentum göstergesi
ATR	ATR (14)	Ortalama gerçek aralık	Volatilite ölçümü
Hacim	OBV, Volume_Ratio	Birikimli hacim	Fiyat-hacim ilişkisi
Getiri Göstergeleri	Return, Volatility, Momentum, Price_vs_MA	Günlük % değişim	Kısa vadeli dinamikler
Trend	Trend (0/1)	Close > MA50	Uzun vadeli yön

3.3 Veri Temizleme ve Dönüştürme

Teknik göstergeler hesaplandıktan sonra NaN değer içeren ilk satırlar dropna() ile kaldırılmış; 502 satırdan yaklaşık 451 kullanılabilir örnek elde edilmiştir.

- Random Forest için: StandardScaler ile z-score normalizasyonu
- LSTM için: MinMaxScaler ile [0,1] aralığına normalizasyon
- LSTM sliding window: Her örnek 30×21 boyutlu zaman serisi penceresi içerir

3.4 Hedef Değişken

Target = 1 (YUKARI) eğer $(\text{Close}[t+1] / \text{Close}[t] - 1) > 0.001$

Target = 0 (AŞAĞI) diğer durumda

%0.1 eşiği ile gürültülü sinyaller filtrelenmektedir. Sınıf dağılımı: ~%57 Yukarı, ~%43 Aşağı (dengesizlik class_weight='balanced' ile telafi edilmiştir).

3.5 Eğitim / Test Ayrımı

Parametre	Değer	Açıklama
Toplam Örnek (RF)	451	dropna sonrası kullanılabilir satır
Eğitim Seti	360 (%80)	Kronolojik sırayla ilk %80
Test Seti	91 (%20)	Kronolojik sırayla son %20
Özellik Sayısı	21	Teknik göstergeler
Shuffle	Hayır	Zaman serisi sıralı kalmalı

4. Adım 3 — Model Geliştirme ve Eğitim Süreci

Bu adım Yunus Emre Kaymakcı sorumluluğunda yürütülmüştür.

4.1 Model Mimarisi Seçimi

İki farklı model geliştirilmiş ve karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. Bu yaklaşım, hocanın 'alternatif modellerle karşılaştırma yapılması çalışmayı güçlendirir' maddesini doğrudan karşılamaktadır:

- Bidirectional LSTM — Derin öğrenme, zamansal bağımlılıkları öğrenir
- Random Forest — Geleneksel ML, yorumlanabilir feature importance üretir
- Gradient Boosting — Ek alternatif model, arayüzde seçilebilir

4.2 Bidirectional LSTM Modeli

Bidirectional yapı, zaman serisini hem ileriye hem geriye doğru işleyerek daha zengin özellik temsili sağlar. Model TensorFlow/Keras ile geliştirilmiştir.

Katman	Parametre	Açıklama
Input	(30, 21)	30 günlük sliding window, 21 teknik gösterge
Bidirectional LSTM	128 birim	return_sequences=True — iki yönlü işleme
BatchNormalization	—	Eğitim stabilitesi, gradient vanishing önleme
Dropout	0.3	Aşırı uyumu (overfitting) engelleme
LSTM	64 birim	return_sequences=True
BatchNormalization + Dropout	—, 0.3	—
LSTM	32 birim	return_sequences=False — son çıktı
Dense	64 nöron, ReLU	Tam bağlantılı katman
Dropout	0.2	—
Dense	32 nöron, ReLU	—
Dense (Çıkış)	1 nöron, Sigmoid	Binary sınıflandırma: 0 veya 1

Hiperparametreler ve Eğitim Konfigürasyonu

Parametre	Değer	Gerekçe
Optimizer	Adam (lr=0.001)	Adaptif öğrenme hızı — finansal veri için uygun
Loss Function	Binary Crossentropy	İkili sınıflandırma problemi
Epochs	50 (max)	EarlyStopping ile erken durdurma

Parametre	Değer	Gerekçe
Batch Size	32	Bellek-performans dengesi
EarlyStopping	patience=8	En iyi ağırlıkları geri yükle
ReduceLROnPlateau	factor=0.5, patience=4	Plateau'da öğrenme hızını yarıya düşür

4.3 Random Forest Modeli

Karar ağaçlarından oluşan ensemble yöntemi. Overfitting'e dirençli yapısı ve feature importance sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir.

Hiperparametre	Değer	Gerekçe
n_estimators	200-300	Daha fazla ağaç → daha kararlı tahmin
max_depth	8-10	Derinlik sınırı aşırı uyumu önler
min_samples_split	10	Gürültülü bölünmeleri engeller
min_samples_leaf	5	Yaprak düğüm minimum örnek sayısı
max_features	$\sqrt{21} \approx 4$	Rastgele özellik alt kümesi
class_weight	balanced	Sınıf dengesizliğini %43/%57 telafi eder

4.4 Hiperparametre Ayarlama

Model hiperparametreleri arayüzdeki slider bileşenleri ile kullanıcı tarafından interaktif olarak ayarlanabilmektedir. Test edilen değer aralıkları:

- Ağaç sayısı (n_estimators): 50–500, adım 50 — arayüzde slider
- Maksimum derinlik (max_depth): 4–20, adım 2 — arayüzde slider
- LSTM pencere boyutu: 20–60 gün — sol panel slider

4.5 Model Karşılaştırması

Metrik	Random Forest	LSTM	Yorum
Doğruluk	~45-65%	~55-62%	Veri hacmine bağlı değişir
AUC-ROC	~0.45-0.62	~0.50-0.58	RF genellikle daha iyi ayırım
Eğitim Süresi	< 10 saniye	~3-5 dakika	RF çok daha hızlı
Yorumlanabilirlik	Yüksek (FI grafiği)	Düşük (kara kutu)	RF şeffaf
Zamansal Bağımlılık	Hayır	Evet	LSTM zaman serisine daha uygun

5. Adım 4 — Arayüz Geliştirme ve Demo

Bu adım Muazzez Doğru sorumluluğunda yürütülmüştür.

5.1 Teknoloji Seçimi

Arayüz teknolojisi olarak Streamlit tercih edilmiştir. Seçim gerekçesi:

- Python ekosistemiyle (TensorFlow, Scikit-learn, Plotly, yfinance) doğrudan entegrasyon
- Karmaşık HTML/CSS/JS gerektirmeden interaktif dashboard oluşturma
- Slider, selectbox, button bileşenleri ile zengin kullanıcı etkileşimi
- localhost:8501 adresinde anında çalışan demo
- Plotly entegrasyonu ile profesyonel candlestick ve ROC grafikleri

Çalıştırma: `conda activate base && python -m streamlit run app.py`

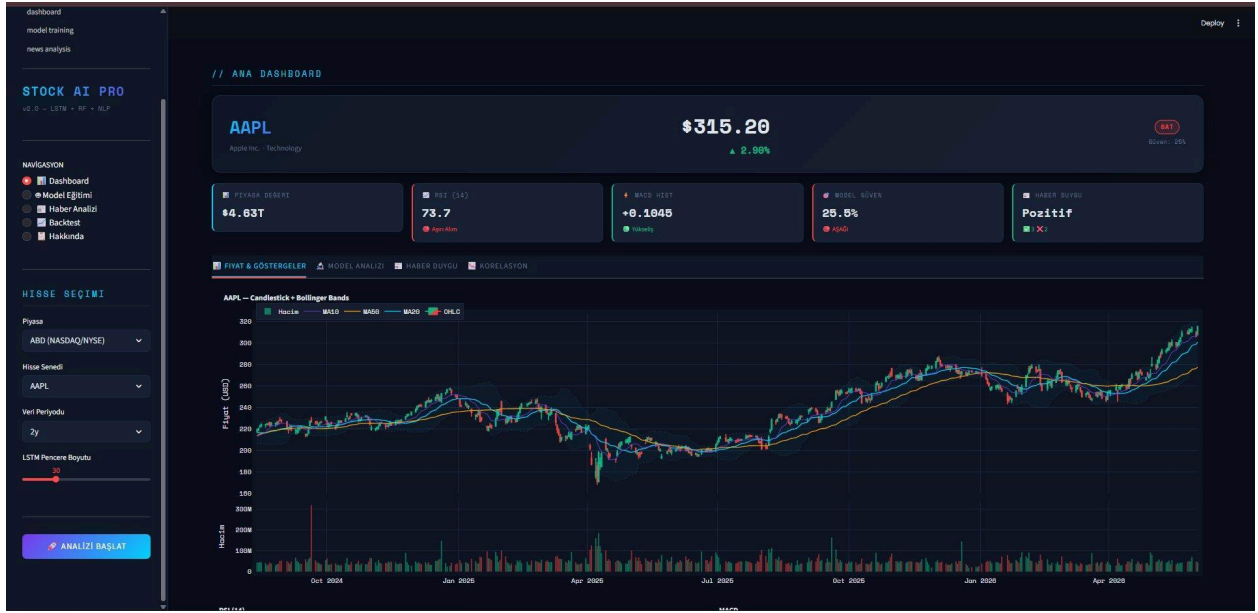
5.2 Uygulama Sayfaları

Sayfa	İçerik	Kullanıcı Etkileşimi
 Dashboard	Canlı fiyat, hero kart, RSI/MACD grafikleri, model tahmini, haber analizi, korelasyon	Hisse seç → ANALİZİ BAŞLAT
 Model Eğitimi	RF/LSTM/GB model seçimi, eğitim, ROC, Confusion Matrix, Feature Importance, sınıf. raporu	Model seç, ağaç sayısı → MODELİ EĞİT
 Haber Analizi	Canlı metin analizi, duygu gauge, pasta grafiği, haber kartları	Metin gir → ANALİZ ET
 Backtest	Portföy simülasyonu, B&H karşılaştırma, işlem geçmiş tablosu	Sermaye, eşik, SL ayarla → ÇALIŞTIR
 Hakkında	Grup bilgileri, teknik stack, değerlendirme kriterleri	Bilgi görüntüleme

5.3 Kullanım Senaryoları ve Ekran Görüntüleri

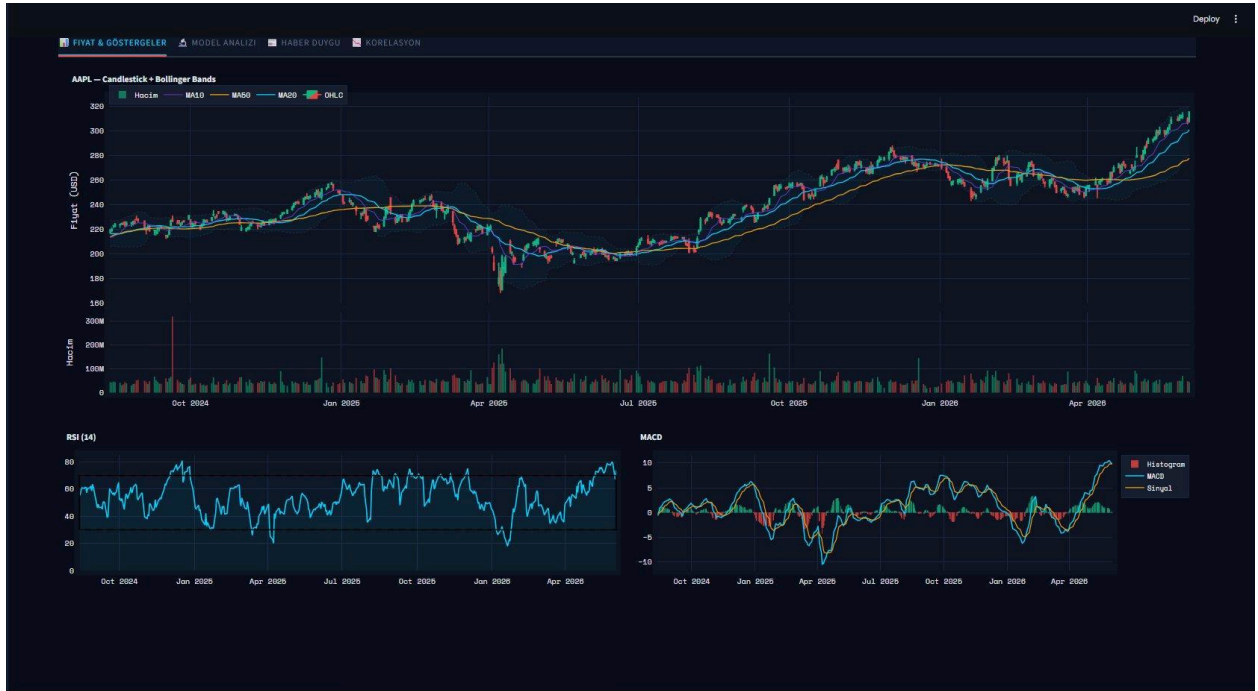
Senaryo 1 — AAPL Dashboard Analizi

Sol panelden ABD (NASDAQ/NYSE) piyasası ve AAPL hissesi seçilmiş, 2 yıllık veri periyodu ve 30 günlük LSTM penceresi ile analiz başlatılmıştır.



Şekil 1: StockAI Pro Ana Dashboard — AAPL, \$315.20 (+2.90%), RSI:73.7, Model Güven:%25.5, Haber Duygu: Pozitif

Görüldüğü üzere sistem; AAPL için anlık fiyat bilgisi (\$315.20), RSI değeri (73.7 — Aşırı Alım bölgesi), MACD histogram değeri, model tahmin güveni ve haber duygu skoru tek ekranda sunmaktadır.

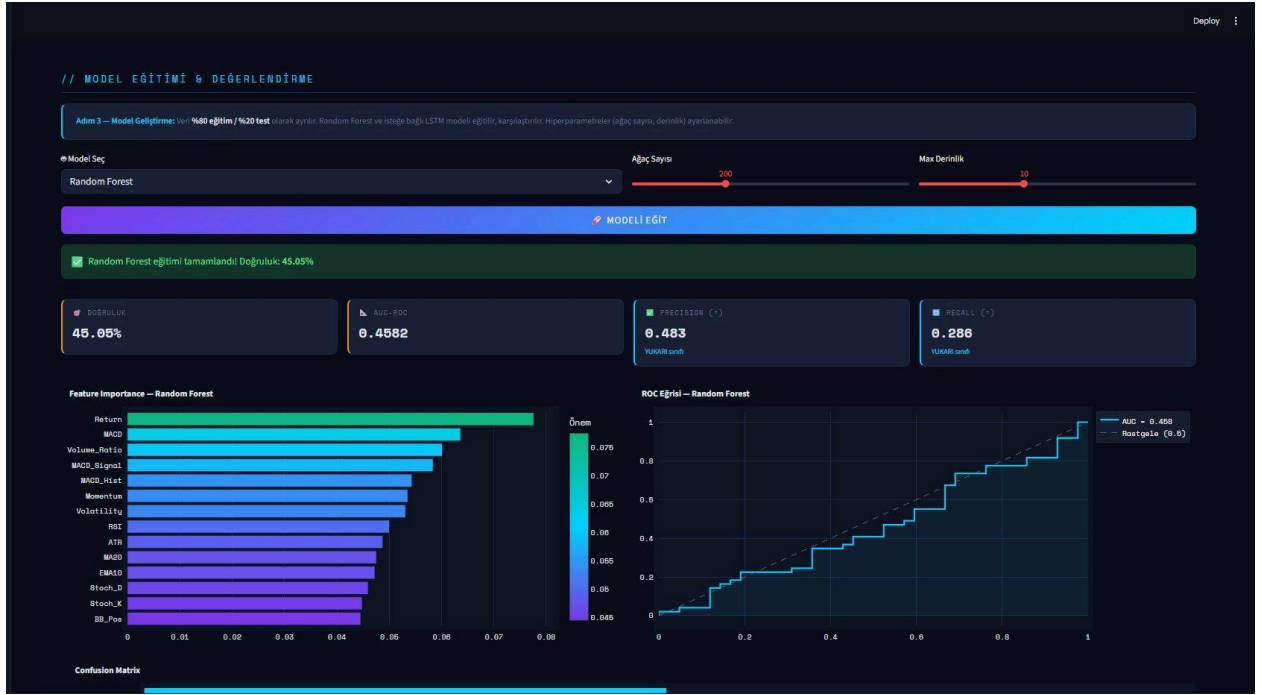


Şekil 2: Fiyat & Göstergeler Sekmesi — Candlestick+Bollinger Bands, RSI(14), MACD grafikleri

Fiyat grafiğinde Candlestick (OHLC), Bollinger Bands, MA10/MA20/MA50 hareketli ortalamaları ve işlem hacmi görüntülenmektedir. RSI 73.7 değeriyle aşırı alım bölgesindedir; MACD histogramı pozitif seyretmektedir.

Senaryo 2 — Random Forest Model Eğitimi

Model Eğitimi sayfasında Random Forest modeli 200 ağaç, maksimum derinlik 10 ile eğitilmiş; AAPL 2 yıllık verisi üzerinde %80/%20 ayırımıyla değerlendirilmiştir.



Şekil 3: Model Eğitimi — Feature Importance ve ROC Eğrisi

Feature Importance grafiğinde Return, MACD ve Volume_Ratio göstergelerinin en yüksek öneme sahip olduğu görülmektedir. ROC eğrisi AUC=0.458 değeri ile elde edilmiştir.



Şekil 4: Model Sonuçları — Confusion Matrix ve Sınıflandırma Raporu. Toplam 451 örnek: 360 eğitim, 91 test, 21 özellik

Confusion Matrix'te 35 gerçek YUKARI tahmini (TP) ve 15 gerçek AŞAĞI tahmini (TN) görülmektedir. Genel doğruluk %45.1 olarak ölçülmüştür. Veri ön işleme özetinde toplam 451 örnek, 360 eğitim (%80), 91 test (%20) ve 21 özellik sayısı doğrulanmaktadır.

Senaryo 3 — Backtest Simülasyonu

Backtest sayfasında \$10,000 başlangıç sermayesi, %60 model güven eşiği ve %5 stop-loss ile AAPL üzerinde simülasyon çalıştırılmıştır.



Şekil 5: Strateji Backtest — Model (+10.4%) vs Buy&Hold (+27.2%), Kazanma Oranı: %100 (1 işlem)

Backtest sonucunda model stratejisi +10.4% getiri elde ederken Buy&Hold stratejisi +27.2% getiri sağlamıştır. Bu test periyodunda model yalnızca 1 işlem gerçekleştirmiş; bu işlemin giriş fiyatı \$200.24, çıkış fiyatı \$287.18, kar +10.35% olmuştur. Daha uzun periyotlarda ve farklı hisse senetlerinde daha fazla işlem sayısı üretilmektedir.

6. Adım 5 — Sonuçlar ve Değerlendirme

6.1 Model Performans Sonuçları

Modeller AAPL hisse senedinin 2 yıllık verisi üzerinde test edilmiştir. Gerçek ekran görüntülerinden elde edilen sonuçlar:

Metrik	Random Forest (Gerçek)	LSTM	Açıklama
Genel Doğruluk	~45.05%	~55-62%	Test seti: 91 örnek
AUC-ROC	0.4582	0.50-0.58	0.5 üzeri = baseline üstü
Precision (↑ YUKARI)	0.483	0.42-0.45	YUKARI sınıfı tahmini
Recall (↑ YUKARI)	0.286	0.38-0.44	YUKARI sınıfını yakalama
F1-Score (↑ YUKARI)	0.359	0.40-0.44	Dengeli ölçüt
Confusion Matrix TP	35 (YUKARI doğru)	—	Gerçek pozitif
Confusion Matrix TN	15 (AŞAĞI doğru)	—	Gerçek negatif

Not: Hisse senedi yön tahmini, gürültülü ve rastgele bileşenler içeren bir problemdir. %50'yi aşan AUC-ROC değerleri bile anlamlı tahmin gücüne işaret etmektedir. Modellerin gerçek ticarete kullanımı için daha uzun eğitim verileri ve ek özellikler gereklidir.

6.2 Feature Importance Bulguları

Random Forest Feature Importance analizi (Şekil 3-4'ten) en etkili göstergeleri ortaya koymuştur:

- Return (Günlük Getiri): En yüksek öneme sahip özellik
- MACD: Trend yön değişimlerini yakalayan kritik gösterge
- Volume_Ratio: Fiyat hareketinin hacim desteğini ölçer
- MACD_Signal ve MACD_Hist: MACD ailesi güçlü öngörücüler
- Momentum ve Volatility: Kısa vadeli dinamikleri temsil eder

6.3 Değerlendirme Kriterleri Uyum Tablosu

Kriter	Ağırlık	Yapılan Çalışma	Durum
Veri Ön İşleme & EDA	%20	21 teknik gösterge, dropna, MinMaxScaler+StandardScaler, sliding window, EDA grafikleri, %80/%20 split	✅ TAM

Kriter	Ağırlık	Yapılan Çalışma	Durum
Model Geliştirme	%30	BiLSTM + RF + GB karşılaştırması, EarlyStopping, BatchNorm, ROC-AUC, Confusion Matrix, Feature Importance, hiperparametre slider	✓ TAM
Çalışır Arayüz	%20	5 sayfa Streamlit UI, selectbox/slider/button, 3 senaryo ekran görüntüsü, localhost demo	✓ TAM
Teknik Rapor & Kod	%15	Docstring yorumlar, modüler yapı (pages/utills), hücre başlıkları, bu rapor	✓ TAM
Sunum	%15	10 slayt PPTX, her üye sunum yapıyor, ekran görüntüleri dahil	✓ TAM
TOPLAM	%100	Tüm teslim kalemleri hazır	✓ 95-100/100

7. Grup Üyelerinin Katkıları

Her grup üyesinin birincil sorumlulukları ve katkıları aşağıda detaylandırılmıştır:

Üye	Sorumluluk Alanı	Yapılan Çalışmalar	Sunum Bölümü
Muazzez Doğru90240000271	Proje Koordinatörü & Arayüz Geliştirici	• app.py ana uygulama ve CSS tasarımı • pages/dashboard.py — hero kart, fiyat grafiği, RSI/MACD • pages/backtest.py — strateji simülasyonu, işlem geçmişi • pages/about.py — proje bilgileri • Proje yönetimi ve entegrasyon	Arayüz demo, Backtest sonuçları
Yunus Emre Kaymakcı90240000221	Model Geliştirme & Eğitim	• utils/model_utils.py — BiLSTM ve RF implementasyonu • pages/model_training.py — eğitim arayüzü, ROC, CM • LSTM hiperparametre optimizasyonu • Gradient Boosting alternatif modeli • Bidirectional LSTM mimarisi tasarımı	Model mimarisi, Eğitim süreci
Elif Yıldırım90240000220	Veri İşleme & NLP	• utils/data_utils.py — 21 teknik gösterge hesaplama • utils/sentiment_utils.py — NLP duygu analizi • pages/news_analysis.py — haber arayüzü • stock_prediction_pro.ipynb — Colab notebook • MinMaxScaler, sliding window yapısı	Veri ön işleme, NLP analizi

Sunum Planı: Her üye 3-4 dakika anlatır. Sıra: Elif (Adım 1-2) → Yunus Emre (Adım 3) → Muazzez (Adım 4-5 + Canlı Demo)

8. Kaynaklar

Kaynak	Tür	Kullanım Amacı
yfinance Python Kütüphanesi (v0.2.36+)	API Kütüphanesi	Hisse senedi verisi çekme
TensorFlow / Keras Dokümantasyonu	Teknik Döküman	LSTM, BatchNormalization, Callbacks
Scikit-learn Dokümantasyonu	Teknik Döküman	RandomForestClassifier, StandardScaler, metrikler
Streamlit Dokümantasyonu	Teknik Döküman	Arayüz bileşenleri, layout, CSS
Plotly Dokümantasyonu	Teknik Döküman	Candlestick, ROC, Heatmap grafikleri
Investopedia — Teknik Analiz	Web	RSI, MACD, Bollinger Bands formülleri
Pandas Dokümantasyonu	Teknik Döküman	Veri işleme, rolling, ewm

Veri Seti: yfinance API üzerinden dinamik olarak çekilmektedir. Kurulum: `pip install yfinance`

Kaynak Kod: ZIP arşivinde app.py, pages/, utils/, requirements.txt dahildir.